УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер
Уренгойского филиала
ООО «Газпром энерго»

_____ И.Б. Глазачев
«____» _____ 2026 г.

МЕТОДИКА
ИСПЫТАНИЙ ВЕНТИЛЬНЫХ РАЗРЯДНИКОВ И ОГРАНИЧИТЕЛЕЙ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЯ

(МИ-14)

Срок действия установлен:
с «____ » _____ 2026 г.
до «____ » _____ 2029 г.

г. Новый Уренгой
2026 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1	Область применения	3
2	Используемая нормативно-техническая документация	3
3	Термины и определения. Обозначения и сокращения	4
4	Условия испытаний	5
5	Требования безопасности	5
6	Определяемые характеристики	6
7	Средства испытаний и вспомогательное оборудование	6
8	Порядок проведения испытаний и измерений	7
9	Оформление результатов испытаний и измерений	15
10	Требования по охране окружающей среды	15

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1. Настоящая методика разработана для определения объема, порядка и методов проведения испытаний вентильных разрядников и ограничителей перенапряжения.

1.2. Настоящая методика обязательна для персонала, выполняющего испытания и измерения электрооборудования.

2. ИСПОЛЬЗУЕМАЯ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

При составлении настоящей методики использованы следующие документы:

Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденные приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 15.12.2020 №903н.

Объём и нормы испытаний электрооборудования СТО 34.01-23.1-001-2017 (ПАО «Россети»).

Правила устройства электроустановок. (Новосибирск. Сибирское универсальное издательство, 2006.).

Инструкция по охране труда для электромонтера по испытаниям и измерениям ИОТ 78-01-2023.

Типовая инструкция по охране труда при проведении электрических измерений и испытаний ТИ Р М-074-2002. (Новосибирск. Сибирское универсальное издательство, 2007.).

ГОСТ Р 50571.16-2019 «Электроустановки низковольтные. Часть 6. Испытания».

Сборник методических пособий по контролю состояния электрооборудования (Москва. ОРГРЭС. 2001).

Руководство по эксплуатации РЛПА.411218.001РЭ. Мегаомметры Е6-24. (ЗАО «НПФ «РАДИО-СЕРВИС»).

Руководство по эксплуатации. Мегаомметр Е6-34. (ООО «ПрофКИП»).

Паспорт СТСК.169.001 ПС. Установка для высоковольтных испытаний СКАТ-70 (ООО «Энергоаудит-2000).

Руководство по эксплуатации. 2АМБ.169.001-01 РЭ. Аппарат испытания диэлектриков АИД-70М. ООО СКБ «Медрентех».

Руководство по эксплуатации. 2АМБ.169.005 РЭ. Аппарат испытания диэлектриков цифровой АИД-70Ц. ООО СКБ «Медрентех».

Руководство по эксплуатации. СТСК.411728.014-2022 РЭ. Аппарат испытания диэлектриков цифровой СКАТ-70Ц (ООО «ЗПО СКАТ»).

Руководство пользователя FLIR T Series. Publ.No.1558810 (FLIR System. Inc).

Руководство по эксплуатации. Мультиметр FLUKE 87-5, FLUKE 177 (Fluke Corporation).

Инструкция по эксплуатации. Цифровой мультиметр АРРА 97 (АРРА TECHNOLOGY CORP.).

Паспорт ИВЕЖ.674321.031ПС Разрядник вентильный типов РВОпIV-5-6/7.5 II У1.

Руководство по эксплуатации ТШАГ 674361.001 РЭ. Ограничители напряжения нелинейные ОПН/TEL.

Руководство по эксплуатации 1БП.768 002 РЭ. Ограничители перенапряжений нелинейные серии POLIM (АББ УЭТМ).

Паспорт ИВЕЖ.674322.010 ПС Разрядник вентильный типа РВС-35 (ЗАО «Великолукский завод высоковольтной аппаратуры»).

3. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ. ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

В настоящей методике использованы следующие термины с соответствующими определениями:

измерения – нахождение значения физической величины опытным путем с помощью технических средств, имеющих нормированные метрологические свойства;

испытания – экспериментальное определение качественных и (или) количественных характеристик электрооборудования в результате воздействия на него факторами, регламентированными нормами;

испытательная установка, (ИУ) – средство испытаний, представляющее собой техническое устройство для воспроизведения условий испытаний;

класс точности средства измерений – обобщенная характеристика средства измерений, определяемая пределами допускаемых основных и дополнительных погрешностей, а также другими характеристиками средств измерений, влияющими на их точность;

классификационное напряжение, (Uк) – действующее значение синусоидального напряжения промышленной частоты, которое оказывается приложенным к выводам ограничителя при прохождении через него классификационного тока;

классификационный ток, (Iк) – амплитудное значение переменного тока промышленной частоты, при котором измеряется значение классификационного напряжения. Для конкретного вида ограничителя этот ток задается предприятием-изготовителем;

методика испытаний – организационно-методический документ, обязательный к выполнению, включающий метод испытаний, средства и условия

испытаний, отбор проб, алгоритмы выполнения операций по определению одной или нескольких взаимосвязанных характеристик свойств объекта, формы представления данных и оценивания точности, достоверности результатов, требования техники безопасности и охраны окружающей среды;

ОПН – ограничители перенапряжений нелинейные;

средство измерений – техническое средство, предназначенное для измерений, имеющее нормированные метрологические характеристики, воспроизводящее и (или) хранящее единицу физической величины, размер которой принимают неизменным (в пределах установленной погрешности) в течение известного интервала времени;

электрооборудование – совокупность электрических устройств, объединенных общими признаками;

электроустановка - совокупность машин, аппаратов, линий и вспомогательного оборудования (вместе с сооружениями и помещениями, в которых они установлены), предназначенных для производства, преобразования, трансформации, передачи, распределения электрической энергии и преобразования ее в другой вид энергии.

4. УСЛОВИЯ ИСПЫТАНИЙ

4.1. До проведения испытаний заказчиком должна быть представлена заводская документация об испытуемых вентильных разрядников и ограничителей перенапряжения, также должны быть предоставлены протоколы предыдущих измерений и испытаний.

4.2. Испытания вентильных разрядников и ограничителей перенапряжения должны проводиться при температуре не ниже +5°С.

4.3. Измерение сопротивления вентильных разрядников и ограничителей перенапряжения следует производить после дождливого периода в сухую погоду при температуре выше +5°С. В этих условиях лучше выявляются дефекты, связанные с увлажнением внутренних деталей из-за разгерметизации.

4.4. Измерение классификационного напряжения ОПН типа POLIM-I допускается проводить при температуре окружающего воздуха от +10°С до+40°С.

4.5. Для исключения дополнительных повреждений изоляции, испытания измерения вентильных разрядников и ограничителей перенапряжения должны производиться после очистки, осмотра и устранения видимых дефектов изоляции. После окончания испытаний и измерений также должен быть произведен осмотр состояния изоляции вентильных разрядников и ограничителей перенапряжения.

5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

5.1. В ходе осмотра и испытания должны быть приняты меры предосторожности, чтобы избежать возникновения опасности для людей, повреждения имущества и установленного оборудования.

5.2. Испытания электрооборудования проводит бригада, в которой производитель работ должен иметь группу IV, член бригады – группу III, а член бригады, которому поручается охрана,- группу II. В состав бригады, можно включать работников из числа ремонтного персонала, не имеющих допуска к специальным работам по испытаниям, для выполнения подготовительных работ и надзора за оборудованием.

5.3. Производитель работ выполняет обязанности оператора: подключает и отключает испытательную установку, подает команду о сборке и разборке схем измерения, подаче и снятии напряжения.

5.4. Член бригады производит подготовку схемы к работе и разборку схем по окончании работы, ведет наблюдение за местом испытания, не проникая за ограждение, и не допускает к месту испытания посторонних людей.

5.5. Перед испытанием вентильные разрядники и ограничителей перенапряжения должны быть отключены коммутационными аппаратами со всех сторон, откуда может быть подано напряжение. Рабочее место должно быть подготовлено согласно ПОТЭЭ.

5.6. Установка и снятие переносных заземлений должны выполняться в диэлектрических перчатках.

5.7. Сборку производить, начиная с высоковольтной части, в последнюю очередь, подключая к сети 220 В, разборку производить в обратном порядке.

5.8. При тепловизионном контроле, когда электрооборудование находится под напряжением, необходимо соблюдать минимальные допустимые расстояния до токоведущих частей согласно ПОТЭЭ.

6. ОПРЕДЕЛЯЕМЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

6.1. Измерение сопротивления разрядников и ограничителей перенапряжения.

6.2. Измерение тока проводимости вентильных разрядников при выпрямленном напряжении.

6.3. Измерение тока проводимости ограничителей перенапряжений.

6.4. Измерение классификационного напряжения ОПН типа Polim-I.

6.5. Тепловизионный контроль.

7. СРЕДСТВА ИСПЫТАНИЙ И ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

7.1. Мегаомметр (Е6-24, Е6-34).
7.2. Аппарат испытательный (СКАТ-70, СКАТ-70Ц, АИД-70М, АИД-70Ц).
7.3. Мультиметр (APPA-97, Fluke-87V, Fluke-177).
7.4. Тепловизор FLIR T250.
7.5. Гибкие медные провода сечением не менее 10 мм^2 для заземления испытательной установки и не менее 4 мм^2 для заземления в испытательных схемах.
7.6. Удлинитель питания от сети 220 В.
7.7. Временное ограждение.
7.8. Диэлектрические перчатки.
7.9. Предупреждающие плакаты: «Испытание. Опасно для жизни».

8. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ И ИЗМЕРЕНИЙ

8.1. Измерение сопротивления разрядников и ОПН

8.1.1. Пределы допускаемых значений основной относительной погрешности равны $\pm$ 3% согласно паспорту на мегаомметр Е6-24, $\pm$ (0,05%+5$_{е.м.р.}$) согласно паспорту на мегаомметр Е6-34.

8.1.2. Измерение сопротивления позволяет выявить увлажнение внутренних деталей, обрывы цепи шунтирующих резисторов у разрядников и другие грубые дефекты и производится мегаомметром согласно заводской инструкции на мегаомметры Е6-24, Е6-34.

8.1.3. Измерения сопротивления проводится:

- на разрядниках и ОПН с номинальным напряжением менее 3кВ – мегаомметром на напряжение 1000В;

- на разрядниках и ОПН с номинальным напряжением 3кВ и выше – мегаомметром на напряжение 2500В

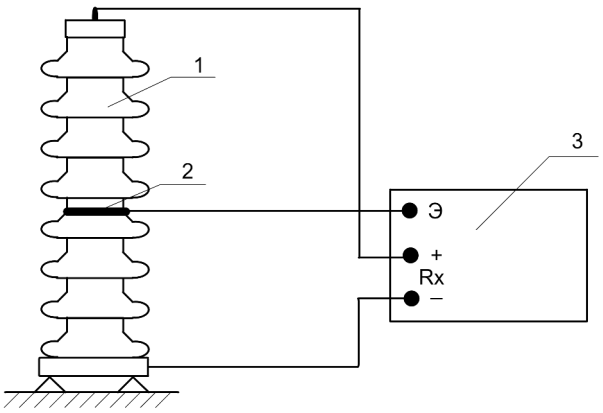


Рис.1

1 – вентильный разрядник или ОПН;

2 – экранное кольцо;

3 – мегаомметр.

8.1.4. Для исключения погрешности измерений из-за влияния возможных утечек наружная поверхность фарфоровых покрышек должна быть чистой и сухой. При повышенной влажности окружающего воздуха измерения должны производиться с применением экрана (рис. 1).

8.1.5. Значения сопротивлений вентильных разрядников и ОПН указаны в таблице 1.

Таблица 1

Тип разрядника, ОПН или элемента	Сопротивление, МОм		Допустимые изменения в эксплуатации по сравнению с заводскими данными или данными первоначальных измерений
	не менее	не более	
РВН	1000	---	Не допускается
РВП	1000	---	
РВО	1000	---	
GZ	1000	---	
РВС-35	400	30000	
ОПН до 3 кВ	1000	---	
ОПН 110 кВ и выше	3000	---	$\pm$ 30%
POLIM-I	10000	---	Не допускается
ОПН/TEL - 6	2000	---	Не допускается
ОПН/TEL -10	5000	---	Не допускается

8.1.6. Сопротивление изоляции изолирующих оснований разрядников с регистраторами срабатывания измеряется мегаомметром на напряжение 1000-2500

В. Значение измеренного сопротивления изоляции должно быть не менее 1000 МОм.

8.1.7. Сопротивление ограничителей перенапряжения с номинальным напряжением 3-35 кВ должно соответствовать требованиям инструкций заводов-изготовителей.

8.1.8. Сопротивление элементов разрядников РВС должно соответствовать требованиям заводской инструкции.

8.2. Измерение тока проводимости вентильных разрядников при выпрямленном напряжении

8.2.1. Точность измерения испытательного напряжения определяется погрешностями измерительных устройств. Для СКАТ-70 $\pm$ 2,5%, СКАТ-70Ц $\pm$ 2,5%, АИД-70М $\pm$ 3%, АИД-70Ц $\pm$ 3%. Точность измерения тока определяется погрешностями измерительных устройств. АРРА-97 $\pm$ 1,5%, Fluke-177 $\pm$ 1%+3, Fluke-87V $\pm$ 0,2%+2 .

8.2.2. Измерения проводятся на выпрямленном напряжении по схеме, приведенной на рис 2.

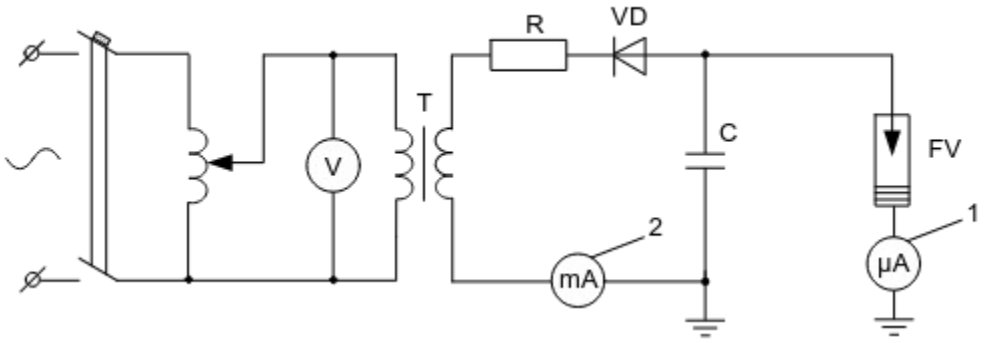


Рис.2

FV – испытуемый разрядник;
VD – выпрямитель;
mA – миллиамперметр;
μA – микроамперметр;
Т – трансформатор испытательный.

8.2.3. **Правильное измерение токов проводимости имеет место только тогда, когда микроамперметр подключен по позиции 1**. **Однако в установке типа АИД-70 он установлен по варианту 2.** В последнем случае следует производить измерение необходимо дважды: без разрядника (для измерения тока проводимости собственно испытательной схемы), а затем с разрядником (измеряется суммарный ток проводимости схемы и разрядника). Величина тока проводимости испытываемого разрядника определяться как разность двух измерений.

8.2.4. Если измерение производится при температуре, отличающейся от 20 °С, то в результат измерения следует вносить поправку:

- уменьшить измеренные значения токов проводимости на 0,3% на каждый градус повышения температуры свыше 20 °С;

- увеличить измеренные значения токов проводимости на 0.3% на каждый градус понижения температуры свыше 20 °С.

8.2.5. Величины испытательных напряжений и токов проводимости приведены в таблице 2.

Таблица 2

Тип разрядника	Испытательное выпрямленное напряжение, кВ	Ток проводимости при температуре 20 ^{0}С, мкА	
		не менее	не более
РВО-6	6	1	6
РВО-10	10	1	6
РВМ-6	6	120	220
РВМ-10	10	200	280

8.2.6. Произвести сборку испытательной схемы в следующем порядке:

- расположить испытательную установку для удобного производства работ и отсчета показаний приборов, оградить ее, вывесить плакаты «Испытание. Опасно для жизни»;

- заземлить корпус испытательной установки;

- заземлить высоковольтный вывод испытательной установки;

- подсоединить высоковольтный вывод испытательной установки к испытуемому разряднику.

8.2.7. Перед каждой подачей испытательного напряжения производитель работ обязан:

- проверить правильность сборки схемы и надежность рабочих и защитных заземлений;

- проверить, все ли члены бригады и работники, назначенные для охраны, находятся на указанных им местах, удалены ли посторонние люди и можно ли подавать испытательное напряжение на оборудование;

- предупредить бригаду о подаче напряжения словами «Подаю напряжение» и, убедившись, что предупреждение услышано всеми членами бригады, снять заземление с вывода ИУ, после чего подать на нее напряжение 380/220 В.

8.2.8. Производитель работ и члены бригады во время испытаний должны производить непрерывное наблюдение за состоянием испытуемого разрядника.

8.2.9. Скорость подъема напряжения до $^1/_3$ испытательного значения может быть произвольной. Далее испытательное напряжение должно подниматься плавно со скоростью, допускающей производить визуальный отсчет по измерительным приборам.

8.2.10. После окончания испытания производитель работ должен плавно снизить напряжение испытательной установки до нуля, отключить ее от сети напряжением 380/220 В, заземлить вывод установки и сообщить об этом бригаде словами “Напряжение снято”. Только после этого допускается пересоединять провода или в случае полного окончания испытания отсоединять их от испытательной установки и снимать ограждения.

8.2.11. Повышенное значение тока проводимости свидетельствует, как правило, о нарушении герметичности разрядника и проникновении внутрь его влаги. Пониженное значение тока проводимости показывает, что нарушен контакт или есть другие механические повреждения шунтирующих сопротивлений.

8.3. Измерение тока проводимости ограничителей перенапряжений

8.3.1. Измерения тока проводимости ограничителей перенапряжений позволяет выявить ухудшение характеристик нелинейных резисторов ОПН, происшедшее в результате нарушения его герметичности или по другим причинам.

8.3.2. Измерения тока проводимости ограничителей перенапряжений перед вводом в эксплуатацию производится с помощью миллиамперметра переменного тока при напряжении промышленной частоты 73 кВ действующего для ограничителей ОПН VI и 100 кВ действующего для остальных типов ОПН.

8.3.3. В случае отсутствия испытательной установки на 100 кВ действующего измерения допускается производить при напряжении 75 кВ действующего частоты 50 Гц.

8.3.4. Производится перед вводом в эксплуатацию для ограничителей класса напряжения 3-110 кВ при приложении наибольшего длительно допустимого фазного напряжения.

8.3.5. В процессе эксплуатации измерение производится:

- для ограничителей класса напряжения 110 кВ и выше без отключения от сети;
- для ограничителей, установленных в нейтрали трансформатора 110 кВ;
- для ограничителей класса напряжения 110 кВ и выше при выводе его из работы на срок более 1 мес.

8.3.6. Методика проведения измерения тока проводимости, а также его предельные значения, при которых ОПН выводится из работы, указаны в инструкции завода-изготовителя и в таблице 3 (для наиболее распространенных типов ОПН).

Таблица 3

Тип ОПН	Наибольшее рабочее напряжение частоты 50 Гц, кВ	Ток проводимости при температуре 20°С, мА	
		Значение, при котором необходимо ставить вопрос о замене ограничителя	Предельное значение, при котором ограничитель должен быть выведен из работы
ОПН-110У1	73	1,0	1,2
ОПН-1-110ХЛ4	73	2,0	2,5
ОПН-110ПН	73	0,9	1,2

8.4. Измерение тока проводимости ограничителей перенапряжений без отключения

8.4.1. Измерение тока проводимости в процессе эксплуатации производится без отключения ОПН от сети с помощью устройства, поставляемого заводом-изготовителем вместе с каждой фазой ОПН.

8.4.2. Схема и параметры измерительного устройства приведены на рис.3.

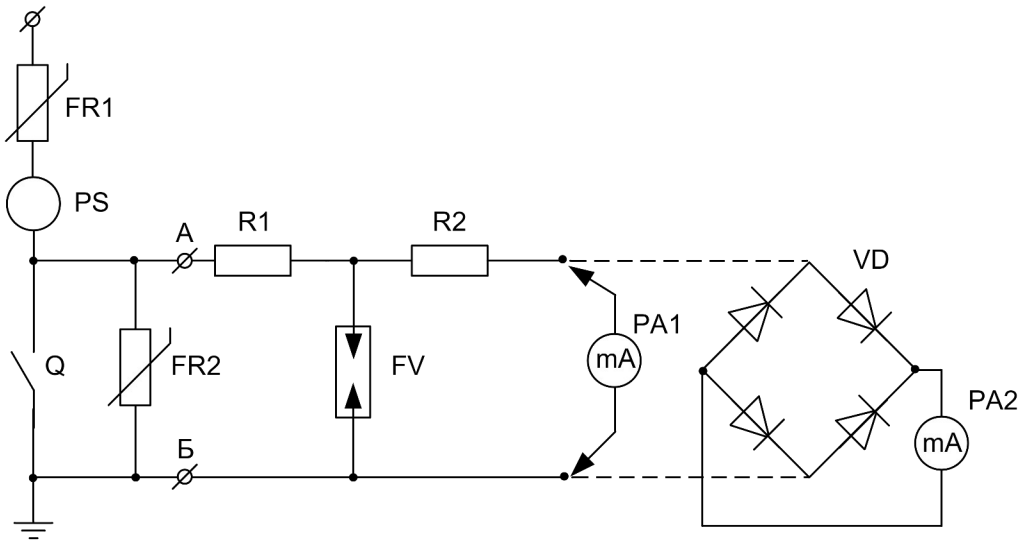


Рис.3

FR1 – ограничитель перенапряжений;

FR2 – защитный нелинейный резистор с остающимся напряжением при импульсном токе с длиной фронта волны 8/20 мкс, амплитудой тока 1800А;

FV – разрядник Р-350;

PA1 – миллиамперметр переменного тока класса точности 0,5;

PA2 – миллиамперметр постоянного тока класса точности 0,5;

PS – регистратор срабатывания;

Q – нож заземления;

R1, R2 – резисторы МЛТ-2, 15 кОм;

VD – мост диодный с диодами на ток 10мА;

А,Б – зажимы для подключения измерительной схемы.

8.4.3. Перед началом испытаний производится внешний осмотр ограничителя. При наличии на ОПН трещин фарфора и фланцев, загрязнений фарфоровых покрышек, неисправностей подводящих и заземляющих шин, а также при сработавшем предохранительном клапане измерения тока проводимости производить не разрешается.

8.4.4. Подключение измерительного устройства необходимо производить в следующей последовательности:

- подключается к зажимам измерительная схема;
- размыкается нож заземления с помощью высоковольтной штанги;
- производится измерение тока проводимости и фиксируется напряжение на шинах распределительного устройства, а также температура окружающего воздуха;
- замыкается нож с помощью высоковольтной штанги.

8.4.5. Если при измерении тока проводимости под рабочим напряжением окажется, что измеренное значение тока существенно меньше тока, полученного при вводе в эксплуатацию, это означает, что защитный резистор неисправен и его необходимо заменить.

8.4.6. Оценка состояния ОПН осуществляется путем сопоставления измеренного значения тока проводимости с указанными в таблице 3 или в инструкции завода-изготовителя.

8.5. Измерение классификационного напряжения ограничителей перенапряжений типа POLIM-I

8.5.1. Ограничитель отсоединить от сети.

8.5.2. Собрать схему для измерения ОПН согласно рисунку 4.

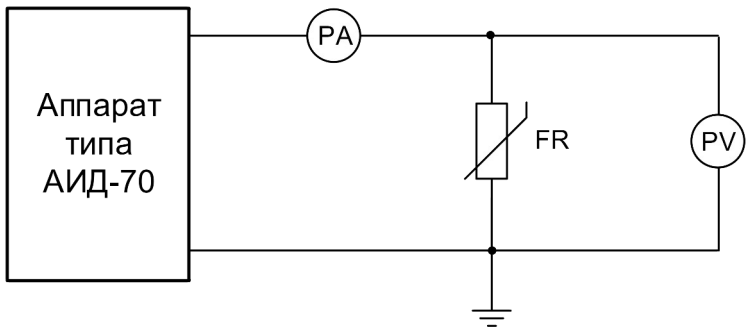


Рис.4

FR1 – испытуемый ограничитель перенапряжений типа POLIM-I;

PA – миллиамперметр переменного тока с пределами измерения 0-5мА (амплитудное значение);

PV - киловольтметр (типа С-96 или С-100).

8.5.3. В случае отсутствия миллиамперметра, измеряющего амплитудное значение, допускается измерять величину тока при помощи осциллографа, который подключается в цепь с помощью шунта (например 100 Ом).

8.5.4. Перед каждой подачей испытательного напряжения производитель работ обязан:

- проверить правильность сборки схемы и надежность рабочих и защитных заземлений;

- проверить, все ли члены бригады и работники, назначенные для охраны, находятся на указанных им местах, удалены ли посторонние люди и можно ли подавать испытательное напряжение на оборудование;

- предупредить бригаду о подаче напряжения словами «Подаю напряжение» и, убедившись, что предупреждение услышано всеми членами бригады, снять заземление с вывода ИУ, после чего подать на нее напряжение 380/220 В.

8.5.5. Производитель работ и члены бригады во время испытаний должны производить непрерывное наблюдение за состоянием испытуемого ОПН.

8.5.6. Плавно увеличивать напряжение на ОПН до величины, при которой ток через ограничитель будет иметь значение 2,2 мА (для ОПН POLIM-I).

8.5.7. По киловольтметру определить величину классификационного напряжения, которое будет приложено к ОПН при протекании через него классификационного тока. Это напряжение должно быть в пределах, указанных в таблице 4.

Таблица 4

Длительно допустимое рабочее напряжение ОПН Uнр, кВ	Пределы значений классификационных напряжений ОПН POLIM-I при 20 °С, кВ
6	7,02-8,10
7	8,19-9,45

8.5.8. Если испытания проводились при температуре, отличной от +20 °С, то полученное значение классификационного напряжения должно быть пересчитано к температуре +20 °С по формуле:

$$U_к (+20\ °C) = U_к (t) \times К,$$

где: Uк(t) – напряжение, полученное при измерениях;

К – температурный коэффициент, определяемый по графику, рис 5.

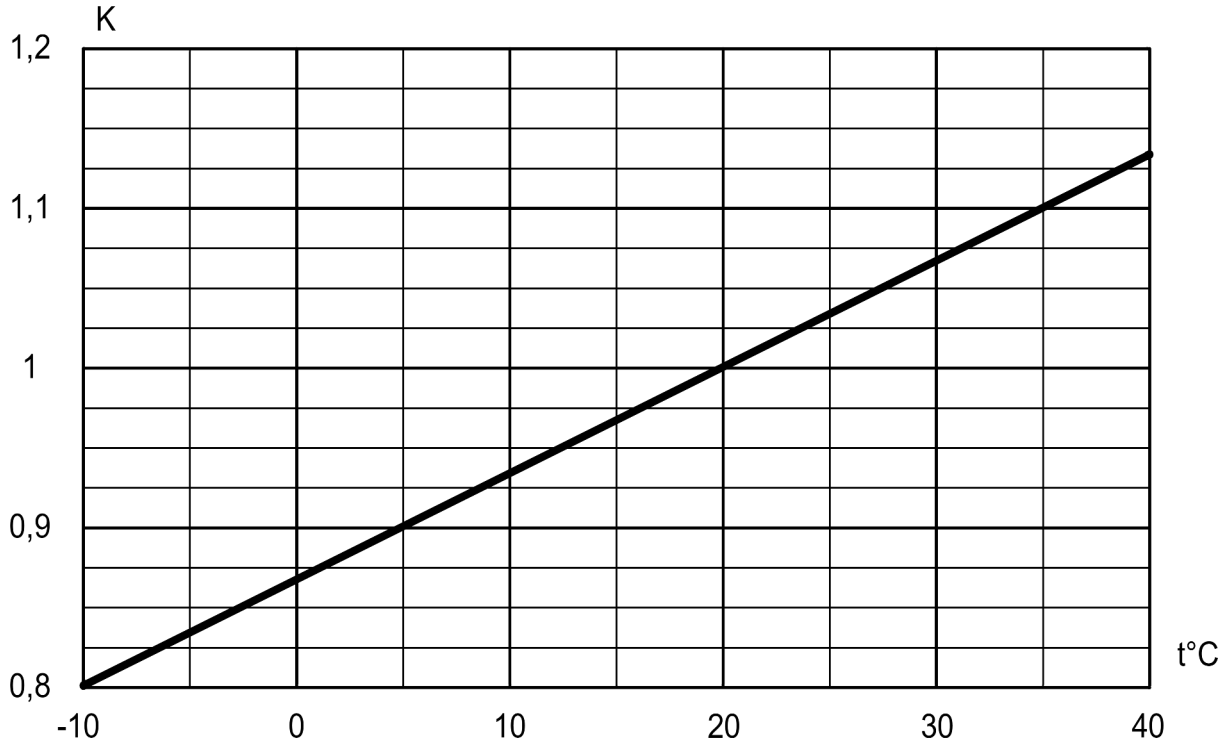


Рис.5

Зависимость коэффициента пересчета классификационных напряжений к нормальным условиям от температуры.

8.5.9. После окончания испытания производитель работ должен плавно снизить напряжение испытательной установки до нуля, отключить ее от сети напряжением 380/220 В, заземлить вывод установки и сообщить об этом бригаде словами “Напряжение снято”. Только после этого допускается пересоединять провода или в случае полного окончания испытания отсоединять их от испытательной установки и снимать ограждения.

8.6. Тепловизионный контроль

8.6.1. Тепловизионный контроль оборудования осуществляется при помощи тепловизора FLIR T250 согласно руководства по эксплуатации.

8.6.2. Признаки исправного состояния вентильного разрядника с шунтирующими резисторами при тепловизионном контроле:

- верхние элементы в месте расположения шунтирующих резисторов нагреты одинаково во всех фазах;

- распределение температуры по элементам фазы разрядника практически одинаково (в пределах 0,5 - 5°С в зависимости от количества элементов в разряднике), а для многоэлементных разрядников может наблюдаться плавное снижение температуры нагрева шунтирующих резисторов элементов, начиная с верхнего.

8.6.3. При тепловизионном контроле фиксируются значения температуры по высоте и периметру покрышки элемента, а также зоны с локальными нагревами.

Оценка состояния элементов ограничителей осуществляется путем пофазного сравнения измеренных температур.

8.7. Окончание работ

8.7.1. Разобрать схемы измерений, снять ограждения и плакаты, установленные бригадой, привести в порядок рабочее место.

8.7.2. О результатах испытаний, об окончании работ и обо всех недостатках, обнаруженных во время работы, электромонтер обязан доложить мастеру.

9. ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИСПЫТАНИЙ И ИЗМЕРЕНИЙ

9.1. Результаты испытаний и измерений оформить протоколом установленной формы.

9.2. Результаты тепловизионного контроля оформить отчетом установленной формы.

10. ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

10.1. Испытания вентильных разрядников и ограничителей перенапряжений не наносит вреда окружающей среде.

Начальник ПТО А.А. Вергунов